

TRAVAIL ÉCRIT DU 3 JUIN 2024

NOM ET PRÉNOM : **RAY EA**

TOTAL : ...

NOTE : ...

Le travail dure une heure et quart (75 minutes).

Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont les deux formulaires officiels ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent de deux feuilles A4 recto verso.

Soignez votre rédaction et ne méngez pas vos explications, leur clarté et leur précision font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.

Problème 1

(22 pts)

Un projet a été divisé en 7 tâches, notées A , B , C , D , E , F et G , dont les durées, en jours, sont données dans la table qui suit.

Tâche	A	B	C	D	E	F	G
Durée [jours]	6	2	4	5	2	4	5

Les contraintes suivantes doivent être respectées lors de la réalisation du projet :

- ▷ L'exécution de la tâche A commence au plus tôt après la fin de celle de la tâche B mais pas avant que la moitié de la tâche E ne soit achevée.
- ▷ L'exécution de la tâche F ne peut pas débuter avant que celles des tâches A et D ne soient terminées.
- ▷ La tâche F doit être terminée lorsque les tâches C et G débutent leur exécution.
- ▷ La tâche D doit attendre la fin de la tâche E pour débuter. De plus, trois jours au minimum doivent s'écouler entre le début de l'exécution A et le moment où D peut commencer.
- ▷ Une pause de quatre jours au moins doit être respectée entre le moment où l'exécution de D se termine et celui où celle de G peut commencer.

a) Donner le graphe potentiels-tâches associé au projet.

b) Calculer, pour chaque tâche, les dates de début au plus tôt et au plus tard. Donner également la durée minimale de réalisation du projet ainsi que toutes les tâches et tous les chemins critiques.

c) La durée de la tâche E a été sous-estimée. De combien de jours peut augmenter sa durée actuelle de 2 jours sans que la durée minimale de réalisation du projet n'augmente?

REMARQUE. On considérera des durées de tâches réelles et pas uniquement entières.

d) Lors de la modélisation du problème, la contrainte suivante a été oubliée : « La tâche C doit débuter son exécution au plus tard Δ jours après le début de celle de la tâche B . »

Comment modifier le graphe potentiels-tâches afin d'intégrer de cette nouvelle contrainte? Quelle est la valeur minimale possible pour le délai Δ ?

First, find all the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges.

Next, find the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges. These are the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges.

Now, find the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges. These are the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges.

Finally, find the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges. These are the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges.

Now, find the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges. These are the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges.

Finally, find the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges. These are the nodes that are not the source or the sink. These are the nodes that have both incoming and outgoing edges.







